Atlas 200I A2 加速模块

用户指南

文档版本	05
发布日期	2024-01-25



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： https://www.huawei.com

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：
https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process
如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：
https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

 版权所有 © 华为技术有限公司

目 录

1 安全 1
1.1 通用安全注意事项 1
1.2 设备上的标志 2
1.3 电气安全 2
2 产品简介 5
2.1 概述 5
2.2 外观结构 5
2.3 应用模式 7
3 产品规格 8
3.1 基本规格 8
3.2 接口说明 11
3.3 环境条件 15
4 拆除设备外包装 16
5 安装与部署流程 17
5.1 安装部署流程 17
5.2 开发硬件 18
5.3 安装 Atlas 200I A2 加速模块 18
5.4 部署软件 20
A 附录 21
A.1 FPC 连接器卡扣操作指导 21
A.2 连接器装配说明 22
A.3 缩略语 23
A.3.1 A-E 23
A.3.2 F-J 23
A.3.3 K-O 23
A.3.4 P-T 24
A.3.5 U-Z 24

 版权所有 © 华为技术有限公司

1 安全

1.1 通用安全注意事项
1.2 设备上的标志
1.3 电气安全

1.1 通用安全注意事项

在安装、操作、维护华为公司制造的设备时，本文档介绍的所应遵守的部分安全注意事项可指导选择测量设备和测试设备。

所有安全注意事项

为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护设备时，请遵循设备上标识及手册中说明的所有安全注意事项。

手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。

当地法规和规范

操作设备时，应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

基本安装要求

负责安装维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。

- 只允许有资格和培训过的人员安装、操作和维护设备。
- 只允许有资格的专业人员拆除安全设施和检修设备。
- 替换和变更设备或部件（包括软件）必须由华为认证或授权的人员完成。
- 操作人员应及时向负责人汇报可能导致安全问题的故障或错误。

接地要求

以下要求只针对需要接地的设备：

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 安装设备时，必须先接地；拆除设备时，最后再拆地线。
- 禁止破坏接地导体。
- 禁止在未安装接地导体时操作设备。
- 设备应永久性地接到保护地。操作设备前，应检查设备的电气连接，确保设备已可靠接地。

人身安全

- 操作设备前，应穿防静电工作服，佩戴防静电手套或腕带，并去除首饰和手表等易导电物体，以免被电击或灼伤。
- 如果发生火灾，应撤离建筑物或设备区域并按下火警警铃，或者拨打火警电话。任何情况下，严禁再次进入燃烧的建筑物。

设备安全

- 操作前，应先将设备可靠地固定在地板或其他稳固的物体上，如墙体或安装架。
- 系统运行时，请勿堵塞通风口。
- 安装面板时，如果螺钉需要拧紧，必须使用工具操作。
- 安装完设备，请清除设备区域的空包装材料。

1.2 设备上的标志

具体请以实际设备为准。

表 1-1 安全标志

图示	名称	说明
	防烫标志	该标志表示运行中的设备表面温度较高，请勿徒手触摸设备。
	外部接地标志	该标志是设备外部的接地标识。接地电缆的两端分别接在设备和接地点上，表示设备必须通过接地点接地，保证设备能够正常运行，同时保证操作人员的人身安全。
	防静电标志	该标志表示为静电敏感区，请勿徒手触摸设备。在该区域操作时，请采取严格的防静电措施，例如佩戴防静电腕带或者防静电手套。

1.3 电气安全

介绍电源线、静电放电的安全注意事项。

版权所有 © 华为技术有限公司

高压

危险

- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 不规范、不正确的高压操作，会引起火灾或电击等意外事故。

雷雨天气

此要求仅适用于无线基站或带有天馈线的设备。

危险

禁止在雷雨天气下进行高压、交流电操作及铁塔、桅杆作业，否则会有生命危险。

大漏电流

危险

- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身及设备安全。
- 如果设备电源端子附近粘贴有“大漏电流”标志，在连接交流输入电源之前，必须先将设备机壳的保护接地端子接地，以防止设备的漏电流对人体产生电击。

电源线

危险

- 禁止带电安装或拆除电源线。电源线芯在接触导体的瞬间，会产生电弧或电火花，可导致火灾或眼睛受伤。
- 安装、拆除电源线之前，必须先关闭电源开关。
- 连接电源线之前，必须先确认电源线标签标识正确再进行连接。

保险丝

须知

为保证设备运行安全，当设备上的保险丝熔断后，应使用相同型号和规格的保险丝替换。

版权所有 © 华为技术有限公司

静电放电

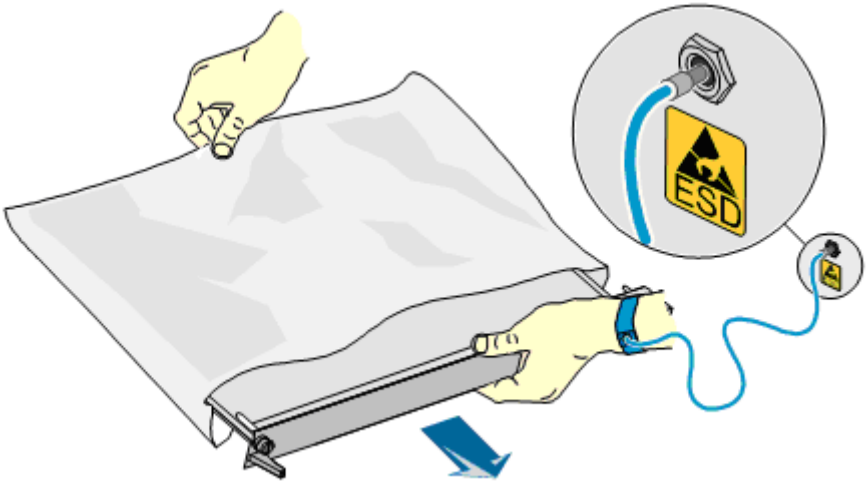
须知

人体产生的静电会损坏单板上的静电敏感元器件，如大规模集成电路（LSI）等。

- 在人体移动、衣服摩擦、鞋与地板的摩擦或手拿普通塑料制品等情况下，人体会产生静电电磁场，在放电前不易消失。
- 在接触设备，手拿单板或专用集成电路（ASIC）芯片等之前，为防止人体静电损坏敏感元器件，必须佩戴防静电腕带，并将防静电腕带的另一端良好接地。

  防静电腕带佩戴如图1-1所示。

  图 1-1 佩戴防静电腕带示意图

版权所有 © 华为技术有限公司

2 产品简介

2.1 概述
2.2 外观结构
2.3 应用模式

2.1 概述

Atlas 200I A2 加速模块是一款高性能的AI智能计算模块。

Atlas 200I A2 加速模块集成了昇腾310系列AI处理器，可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算，可广泛用于智能监测、机器人、无人机、视频服务器等场景。

说明

昇腾310系列AI处理器是华为专门为图像识别、视频处理、推理计算及机器学习等领域设计的高性能、低功耗AI芯片。芯片内置1个AI core，可支持96位宽的LPDDR4X，可实现最大20TOPS INT8的计算能力。

2.2 外观结构

Atlas 200I A2 加速模块采用紧凑的结构设计，接口采用MXM金手指设计，通过选择不同高度MXM连接器实现不同配高，可灵活的布局在用户产品中。

Atlas 200I A2 加速模块外观如**图2-1**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 2-1 外观结构图

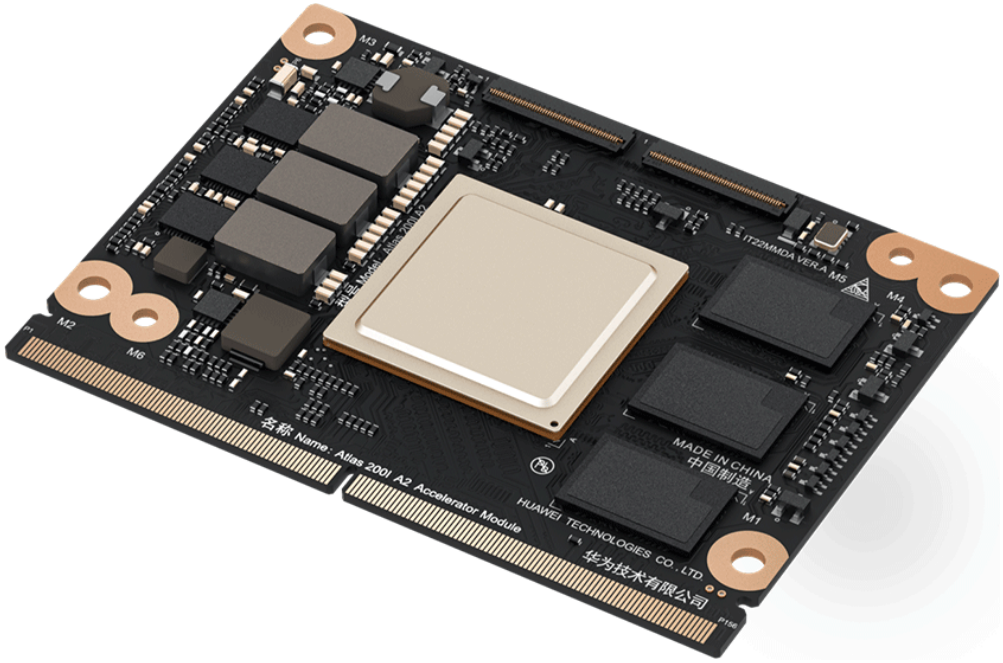


图 2-2 顶部视图

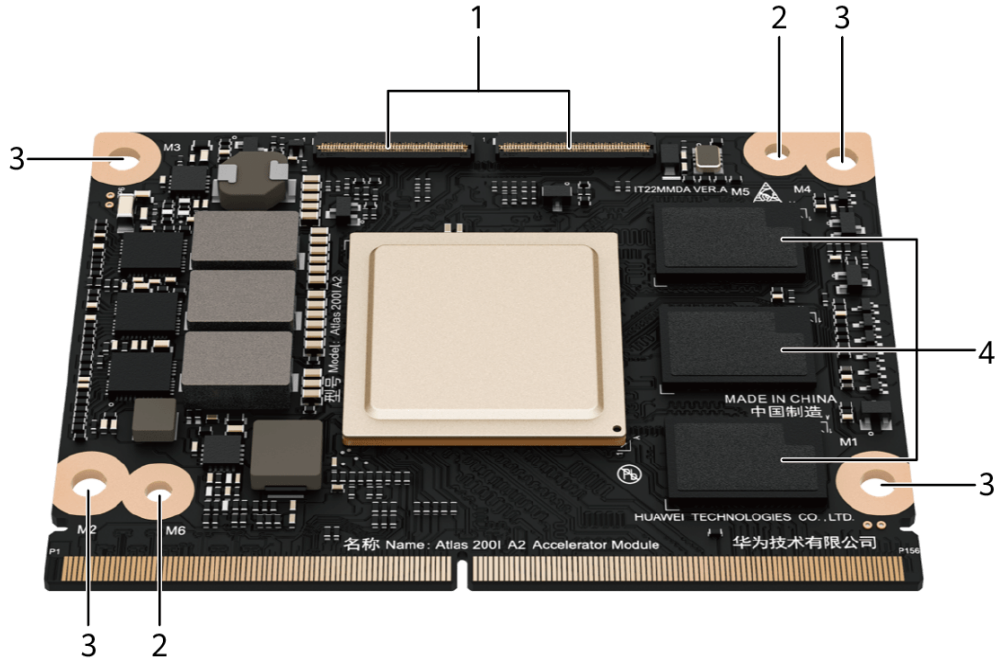


表 2-1 外观结构说明

标号	说明	标号	说明
1	51Pin FPC连接器 x2	2	散热器预留螺钉孔 x2
3	Atlas 200I A2 加速模块安装孔 x4	4	LPDDR4X内存

版权所有 © 华为技术有限公司

2.3 应用模式

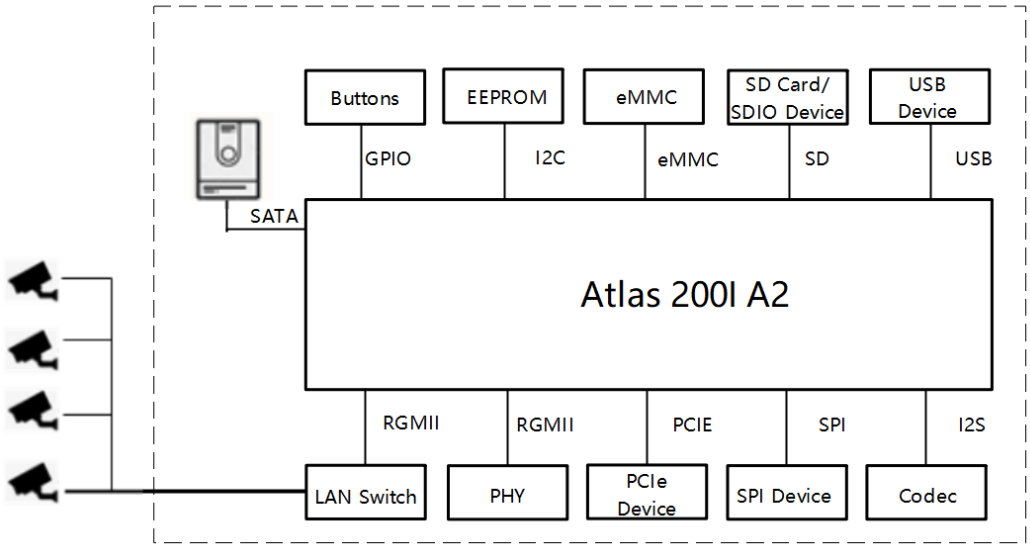
Atlas 200I A2 加速模块的应用模式为主处理器模式。

Atlas 200I A2 加速模块内部有4个TAISHANV200M处理器核，最高主频1.6Ghz，提供常见的I2C、USB、SPI、RGMII等外设接口，可以作为嵌入式系统CPU使用。

用户将操作系统烧录在eMMC或SD卡中，经过简单的配置，可以让Atlas 200I A2 加速模块中的ARM CPU运行用户指定的AI业务软件。

这种应用模式下，Atlas 200I A2 加速模块外挂设备比较简单，例如，接入网络摄像头、I2C传感器、MIPI-DSI显示器等。

图 2-3 Atlas 200I A2 加速模块主处理器应用模式



版权所有 © 华为技术有限公司

3 产品规格

3.1 基本规格
3.2 接口说明
3.3 环境条件

3.1 基本规格

表 3-1 20TOPS & 8TOPS 硬件基本规格

特征	20TOPS 12GB硬件规格	20TOPS 8GB硬件规格	20TOPS 4GB硬件规格	8TOPS 4GB硬件规格
Board ID	0x42	0x43	0x48	0x44
AI处理器	昇腾310系列AI处理器 • 1个DaVinciV300 AI core，主频1.224GHz • 4个TAISHANV200M处理器核，主频1.6GHz			昇腾310系列AI处理器 • 1个DaVinciV300 AI core主频是0.5GHz • 4个TAISHANV200M处理器核主频是1.0GHz
AI算力[a]	• 半精度（FP16）：10TFLOPS • 整数精度（INT8）：20TOPS			• 半精度（FP16）：4TFLOPS • 整数精度（INT8）：8TOPS

版权所有 © 华为技术有限公司

特征	20TOPS 12GB硬件规格	20TOPS 8GB硬件规格	20TOPS 4GB硬件规格	8TOPS 4GB硬件规格
内存	• 类型：LPDDR4X • 速率：4266Mbps • 支持ECC • 内存：12GB • 位宽：96bit	• 类型：LPDDR4X • 速率：4266Mbps • 支持ECC • 内存：8GB • 位宽：64bit	• 类型：LPDDR4X • 速率：4266Mbps • 支持ECC • 内存：4GB • 位宽：64bit	• 类型：LPDDR4X • 速率：3200Mbps • 支持ECC • 内存：4GB • 位宽：64bit
存储	• 内置SPI flash，容量64MB • 支持外部MMC接口，可支持：eMMC5.1颗粒，支持最高模式HS400 • 支持外部SATA接口：最大可支持4个SATA 3.0接口，向下兼容SATA 2.0和SATA 1.0，支持SATA PM（SATA Port Multiplier）			
编解码能力	• 支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，40路1080P (1920 x 1080) 30FPS，YUV420 • 支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，4路4K (3840 x 2160) 75FPS，YUV420 • 支持H.264/H.265 Encoder硬件编码，20路1080P (1920 x 1080) 30FPS，YUV420 • 支持H.264/H.265 Encoder硬件编码，3路4K (3840 x 2160) 50FPS，YUV420 • JPEG解码能力1080P (1920 x 1080) 512FPS（单路最大256PFS），编码能力1080P (1920 x 1080) 256FPS，最大分辨率：16384x16384，最小分辨率：32x32		• 支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，20路1080P (1920 x 1080) 30FPS，YUV420 • 支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，2路4K (3840 x 2160) 75FPS，YUV420 • 支持H.264/H.265 Encoder硬件编码，12路1080P (1920 x 1080) 30FPS，YUV420 • 支持H.264/H.265 Encoder硬件编码，2路4K (3840 x 2160) 50FPS，YUV420 • JPEG解码能力1080P (1920 x 1080) 512FPS（单路最大256PFS），编码能力1080P (1920 x 1080) 256FPS，最大分辨率：16384x 16384，最小分辨率32x32	
高速接口	高速：8lane，支持SGMII（1.25Gbps）、1000BASE-R（1.25Gpbs）、USB3.0（5Gbps）、SATA 3.0（6Gbps），向下兼容SATA 2.0（3Gbps）和SATA 1.0（1.5Gbps）、PCIe Gen3（8Gbps）向下兼容PCIe Gen2（5Gbps）和PCIe Gen1（2.5Gbps）灵活可配置			
低速外设接口	• UART：5个 • I2C：4个 • SPI：2 个 • CAN：4个			

版权所有 © 华为技术有限公司

特征	20TOPS 12GB硬件规格	20TOPS 8GB硬件规格	20TOPS 4GB硬件规格	8TOPS 4GB硬件规格
音视频接口	• HDMI：2个 • MIPI-CSI：8Lane • MIPI-DSI：4Lane • I2S：2个 • 模拟音频输出：1个 • 模拟音频输入：1个			
其他接口	• eMMC：1个 • SDIO：1 个 • PWM：2个			
PCI IDs	Vendor ID: 0x19E5 Device ID: 0xD105 Subsystem Vendor ID: 0x0200 Subsystem Device ID: 0x0100			
网口	RGMII：2 个			
连接器	• 314Pin金手指，适配MXM连接器 • 51Pin FPC连接器：2个			
功耗	• 工作电压：12V • 典型功耗：25W	• 工作电压：12V • 典型功耗：24.5W	• 工作电压：12V • 典型功耗：23.2W	• 工作电压：12V • 典型功耗：21W
结构尺寸（长x宽x高）	82mm x 60mm x 7mm			
净重	80g			
a：稳定提供的峰值算力。				

表 3-2 软件基本规格

特征	规格
操作系统	openEuler 22.03、Ubuntu 22.04

版权所有 © 华为技术有限公司

3.2 接口说明

本章节简要介绍Atlas 200 AI加速模块支持的接口，详细内容请参见《**硬件开发指南**》。

SerDes 接口

Atlas 200 AI加速模块提供8Lane SerDes，分布在2个SerDes Macro中，可以根据不同产品的应用场景，实现GE，USB 3.0，PCIe和SATA的灵活配置。

支持标准和复用关系如下：

- GE-1000BASE-R（1.25Gbps），SGMII（3.125Gbps/1.25Gbps，支持2.5GE和GE）。
- USB3.0（5Gbps）。
- SATA3.0（6Gbps），向下兼容SATA2.0（3Gbps）和SATA1.0（1.5Gbps）。
- PCIe Gen3（8Gbps），向下兼容PCIe Gen2（5Gbps）和PCIe Gen1（2.5Gbps）。
- PCIe0支持RC/EP模式（通过PCIE_EP_RC_FLAG管脚配置），其他PCIe只支持RC模式。
- Macro0中若存在PCIE和其他协议共存，则PCIe只能支持到PCIe Gen2。
- PCIe支持降lane应用，如PCIe x4降lane到PCIe x2/x1。

RGMII 接口

Atlas 200I A2 加速模块集成有两个RGMII控制器。RGMII（Reduced Gigabit Media Independent Interface）是一种精简的GMII接口，通过参考时钟的上升下降沿都采样数据的方式，实现精简数据线和控制线的数量。该接口用于1000Mbps/100Mbps/10Mbps的以太网MAC层和PHY层之间的以太网数据传输。

SDIO 接口

Atlas 200I A2 加速模块上集成了1个SDIO接口，支持对接SDXC卡，向下兼容SDHC卡，支持3.3V/1.8V 电平。支持如下工作模式Default Speed/High Speed/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104。可以连接多种不同类型的设备，如WiFi模块、蓝牙模块、GPS模块等。根据环境温度以及可靠性要求，建议使用工业级Micro SD卡。

SD/SDIO控制符合以下协议的设备：

- SD Specification Part 1Physical Layer Specification Version 3.01
- SDIO 3.0

eMMC 接口

Atlas 200I A2 加速模块提供一个eMMC (Embedded Multi-Media Card)控制器用于处理对eMMC器件的命令收发、数据读写等操作。

EMMC控制器具有以下特点：

- 支持速率：eMMC支持的模式为HS400（最高带宽400Mbps）向下兼容：HS200/High Speed DDR/High Speed SDR模式。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 支持Auto-tuning功能。
- 支持AMBA（AHB/APB）总线接口。
- 支持SDMA/ADMA2方式的DMA传输。
- 支持命令、数据的CRC校验。

USB 接口

- Atlas 200I A2 加速模块支持4路USB3.0，即USB3.0_0~USB3.0_3
- USB0仅支持USB3.0 HOST模式，不支持USB DEVICE模式，不支持USB2.0
- USB1支持USB2.0 HOST+DEVICE模式，USB3.0 HOST+DEVICE模式
- USB2~USB3支持USB2.0 HOST模式，USB3.0 HOST模式

UART 接口

UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter），即通用异步接收发送器，是AMBA的SOC外设，挂在APB总线上。UART完成接收数据的串并转换和发送数据的并串转换。Atlas 200I A2 加速模块可提供7路UART接口，详细复用信息请参考《**PinMux配置表**》。硬件设计上如果UART接口不使用，且复用的其他功能也不使用，管脚悬空处理即可。

UART的主要特点如下：

- 兼容AMBA Specification，支持APB接口，处理总线的读写数据，配置寄存器等。
- 数据位和停止位位宽可配：数据位可配置为5/6/7/8bit，停止位可配置为1/2bit。
- 支持奇、偶校验方式或者无校验位。
- 传输速率编程可配。
- UART2、UART3控制器支持流控。
- UART发送FIFO深度为64bit，宽度为8bit；接收FIFO深度为64bit，宽度为12bit。
- 支持接收FIFO中断、发送FIFO中断、接收超时中断和错误中断可以分别进行屏蔽，产生一个组合中断。

MIPI CSI 接口

MIPI（Mobile Industry Processor Interface），移动行业处理器接口。MIPI是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。CSI-2（Camera Serial Interface 2）是MIPI联盟定义的另一种高速接口，主要用于摄像模组和处理器之间的连接。

1. Atlas 200I A2 加速模块可提供2路MIPI CSI-2接口，支持如下协议：
   - 支持标准MIPI CSI-2 v1.2协议。
   - mmDPHY接口可支持标准DPHY协议。
   - 可同时支持4路sensor输入，最大支持4096x2160@45fps。
   - 单路最多支持8-Lane MIPI DPHY接口，最大支持2.5Gbps/Lane。
   - 支持RAW8/RAW10/RAW12/RAW14数据类型解析。
   - 支持YUV420 8-bit/YUV422 8-bit数据类型解析。
   - 支持最大4路virtual channel。
   - 最多支持2帧WDR，支持多种WDR时序。

 版权所有 © 华为技术有限公司

2. Atlas 200I A2 加速模块可提供多种控制信号，特性如下：
   - 每个CSI接口支持2路PWM信号，可用于光圈调节。
   - 每个CSI接口支持1路VS信号、1路HS信号，分别用于场同步和行同步。
   - 每个CSI接口支持1路CAM_GPIO信号，可用于电源使能控制。

MIPI DSI 接口

MIPI是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。DSI-2（Display Serial Interface）接口是MIPI联盟定义的一种高速串行接口，主要用于处理器和显示模块之间的连接。

MIPI DSI接口特点如下：

- DPHY接口支持DPHY v1.2协议。
- 最高支持输出1920x1080@60fps。
- 高速模式最多支持 4-Lane MIPI D-PHY接口，最大支持2.5Gbps/lane。
- 仅Data Lane0支持低速的发送和接收，Bus Turn-Around功能。低速模式速率最高10Mbps。
- 支持RGB 16-bit/18-bit/24-bit和YUV420 12-bit/YUV422 16-bit/YUV422 20-bit数据类型的输出。
- 支持DSI video mode和Command mode。video mode支持Burst mode、Nonburst Mode with Sync Pulses和Non-burst Mode with Sync Events。Command mode支持TE信号输入。

HDMI TX 接口

HDMI提供了一种简单、高性能传输数字音视频数据的方式，给用户带来真正的全数字体验。Atlas 200I A2 加速模块支持两个HDMI接口，均支持HDMI 2.0（High Definition Multimedia Interface）协议。

HDMI口具有以下功能特点：

- 支持RGB444、YCbCr444输入及处理。
- 支持RGB444、YCbCr444、YCbCr422，YCbCr420 数据格式输出。
- Video通路Bypass模式下，支持YCbCr422、支持YCbCr420输入。
- RGB444最大支持36-bit，YCbCr444最大支持24-bit，YCbCr422、YCbCr420最大支持36-bit，最高分辨率均可支持3840x2160@60fps。
- 支持用于DDC的I2C Master接口，支持5V耐压。

I2S 接口

Atlas 200I A2 加速模块的I2S（Inter-IC Sound）为音频数据传输协议，由Philips制定。它采用了沿独立的导线传输时钟与数据信号的设计，通过将数据和时钟信号分离，避免了因时差诱发的失真。Atlas 200I A2 加速模块供了2个通用I2S口，I2S0与I2S1。

I2S接口有以下特点：

- 支持I2S标准接口协议。
- 2个通用I2S在I2S模式下支持master模式。

 版权所有 © 华为技术有限公司

- I2S0支持TDM128模式传输数据，同时在I2S模式和TDM模式下采样率为48K。
- I2S1仅支持I2S模式传输数据，Master模采样率为48K。

I2C 接口

Atlas 200I A2 加速模块共支持7路I2C接口，其中1路为Slave，6路为Master，详细复用关系说明参考《**PinMux配置表**》。

I2C接口特性如下：

- 支持I2C标准接口，物理层遵循i2c.bus.specification-Rev6协议规范
- 只支持I2C总线上作为master，不支持多master（不支持仲裁/同步）
- 支持I2C总线上作为接收器或发送器
- 作为主设备时支持的从设备的地址：标准地址（7位）和扩展地址（10位）
- 支持标准模式100kbit/s、支持快速模式400kbit/s 、支持高速模式3.4Mbit/s
- 支持general call和start byte功能、不支持bus clear
- 支持1bit组合中断信号输出，高电平有效
- 支持中断上报、中断屏蔽、中断状态查询
- 总线时钟和参考时钟必须使用同一时钟
- 支持传送期间TXFIFO为空进入hold状态
- 可配置将SDA信号延时300ns，用于支持非标I2C器件

SPI 接口

SPI（Serial Peripheral Interface）控制器，可以作为一个主设备与外部的设备来进行同步串行通信，主要应用于外接触摸屏、SD卡、WIFI和TPM等。Atlas 200I A2 加速模块共支出6组SPI接口。

SPI接口特性如下：

- 支持串行主设备操作
- 提供6个SPI控制器
- 支持可编程数据传输速率，传输速率配置范围为（8<=N<=65534，偶数），最高传输速率25MHz
- 支持MSTR/SLV操作，静态切换，在MSTR模式下，每个SPI控制器支持最大4个Slave
- 支持接口时钟频率可编程
- 收/发为分开的宽、深度为64的FIFO（发送FIFO和接收FIFO各一个），支持FIFO禁止或使能
- 串行数据序列为先MSB，后LSB
- 支持三种帧格式：Motorola SPI、National Microwire、TI SSP
- 支持各种帧格式静态切换
- 数据帧大小可编程：4bit～32bit
- 支持每个片选的有效极性可配置
- 支持一个组合中断连接到中断控制器，中断类型包括：接收FIFO中断、发送FIFO中断、传输冲突中断

 版权所有 © 华为技术有限公司

- 支持初始中断状态查询和屏蔽后中断状态查询
- 支持关断SPI接口时钟以节省功耗
- 内部提供环回测试模式
- Motorola SPI帧格式时，串行时钟相位可配置；SPI传输时数据跟时钟的关系支持软件可配

Audio 接口

Atlas 200I A2 加速模块集成了高品质立体声回放DAC（93dB DRA），1路单端Line out输出；高品质立体声ADC（93dBA），支持1路音频输入，兼容差分及单端输入。输入支持0~36dB，3dB step的增益控制（用于做数字AGC控制）。

Audio接口特性如下：

- 93dBA DR立体声DAC。
- 立体声单端Line out输出。
- DAC数字音量控制范围：-121dB～+6dB，1dB步长。
- 93dBA DR立体声ADC。
- ADC模拟音量控制范围：0dB～36dB，3dB步长，一档Boost gain为20dB。
- 支持1路差分输入，兼容单端和差分。

3.3 环境条件

Atlas 200I A2 加速模块适用于多种工作场景，如视频监测设备、无人机、服务器等，Atlas 200I A2 加速模块采用高规格的硬件设计，可满足严苛的工作环境。

表 3-3 环境要求

环境指标	规格
温度	• 工作温度（T_J）：-20℃～+103℃（-4℉～+217.4℉） • 存储温度：-40℃～+85℃（-40℉～+185℉） **说明** T_J：表示芯片310的结温，详情请参见《**3D模型与热设计指南**》。
湿度（RH，无冷凝）	• 工作湿度：5%～90% • 存储湿度：5%～95%
海拔高度	小于5000m。1800m～5000m，海拔每升高220m最高温度规格降低1℃。

版权所有 © 华为技术有限公司

4 拆除设备外包装

步骤1 确认设备的包装箱和封条是否完好。

说明

如果发现包装箱损坏，如水浸、变形、封条或压敏胶带已开封，请填写《货物问题反馈表》。

步骤2 使用裁纸刀划开包装箱的压敏胶带，打开包装箱。

注意

使用裁纸刀拆封时，务必保持刀口的伸出量适当，避免划伤双手或损坏包装箱内的设备。

步骤3 检查部件是否齐全，设备是否存在氧化、化学腐蚀、元器件脱落、运输损坏等缺陷。包装清单如表4-1所示。

表 4-1 包装清单

编号	说明
1	快速指南等
2	Atlas 200I A2 加速模块 10pcs

----结束

版权所有 © 华为技术有限公司

5 安装与部署流程

5.1 安装部署流程
5.2 开发硬件
5.3 安装Atlas 200I A2 加速模块
5.4 部署软件

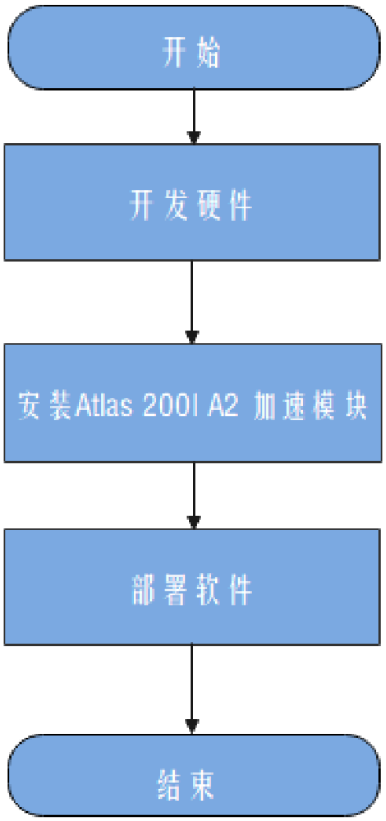
5.1 安装部署流程

安装与部署软硬件之前，请先浏览安装部署流程，并按照流程中的安装任务顺利完成安装部署操作。

安装与部署流程如**图5-1**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 5-1 安装与部署流程



5.2 开发硬件

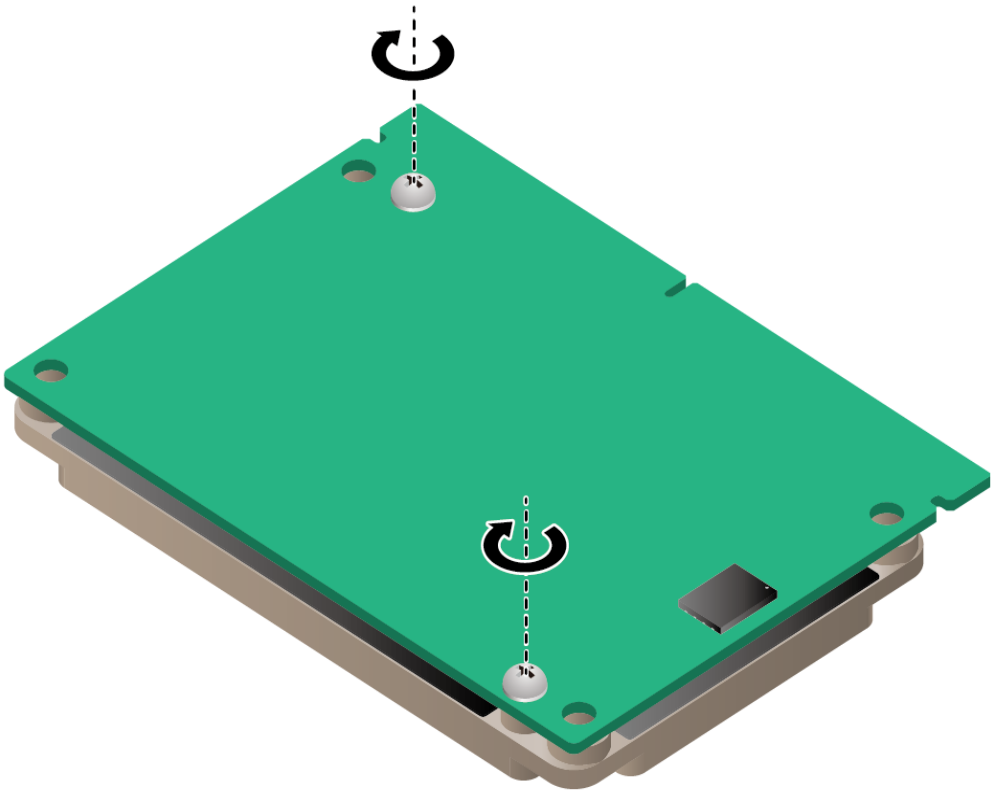
Atlas 200I A2 加速模块需要配合底板才可以使用，底板的硬件设计方法请参见《**硬件开发指南**》。

5.3 安装 Atlas 200I A2 加速模块

步骤1 将Atlas 200I A2 加速模块2个M2.5的过孔对准导热板螺纹孔，取2个M2.5x5的十字盘头螺钉装入，使用十字螺丝刀拧紧螺钉固定Atlas 200I A2 加速模块和导热板，如**图5-2**所示。

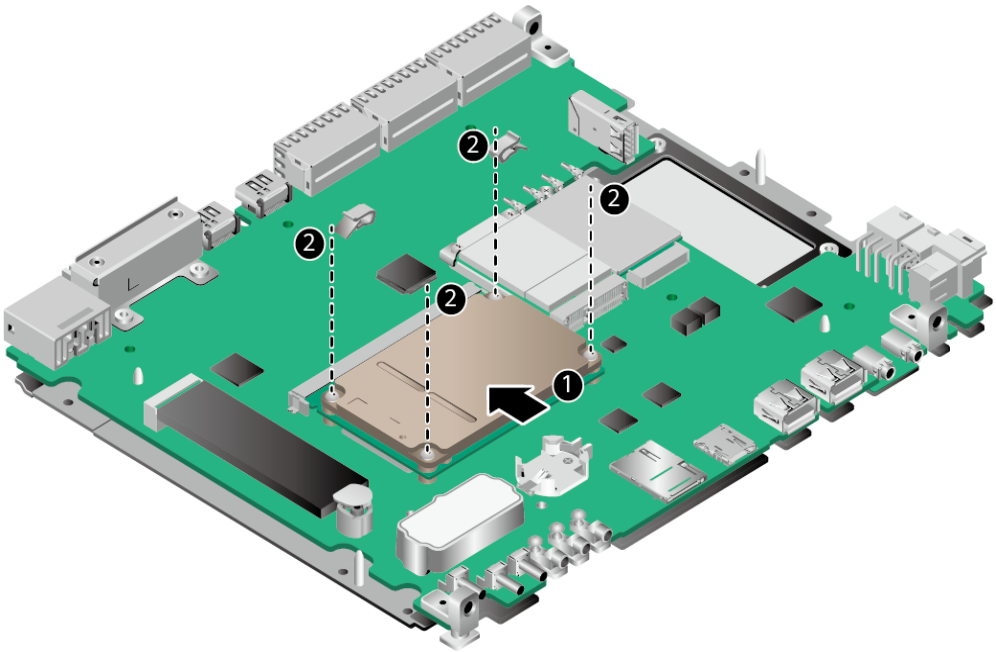
版权所有 © 华为技术有限公司

图 5-2 安装导热板



步骤2 将安装好导热板的Atlas 200I A2 加速模块金手指端插入插槽，按下Atlas 200I A2 加速模块的另一端，装入4个M3x16的组合螺钉，如图图5-3所示。

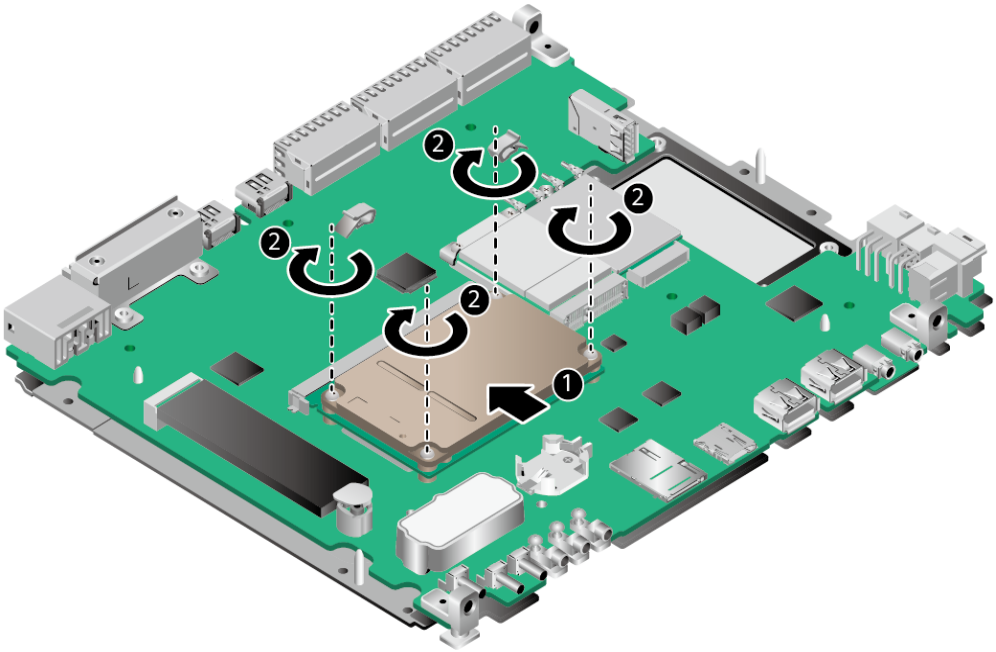
图 5-3 安装 Atlas 200I A2 加速模块



步骤3 使用M3.0十字螺丝刀拧紧4个M3x16的组合螺钉，如图图5-4所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 5-4 固定 Atlas 200I A2 加速模块



----结束

5.4 部署软件

Atlas 200I A2 加速模块的软件部署请参考《**驱动开发指南**》。

版权所有 © 华为技术有限公司

A 附录

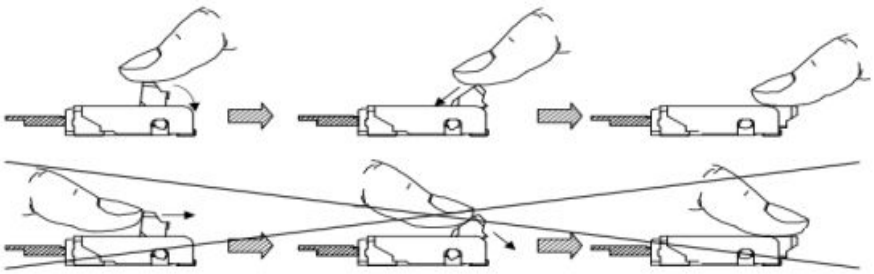
A.1 FPC 连接器卡扣操作指导

闭合卡扣

步骤1 将手放在卡扣中央位置，沿下图所示方向，使用轻缓的力将FPC连接器的卡扣旋转推至呈大约45°，此过程中禁止垂直下压。

步骤2 在卡扣推至呈大约45°后，使用下压的力轻缓往下按压至卡扣呈水平状态，锁紧线缆。

图 A-1 FPC 连接器的闭合卡扣示意图



----结束

解开卡扣

须知

禁止在卡扣一侧施力进行操作，如图2中的右侧图所示。

步骤1 若拆卸风扇后发现FPC连接器的卡扣为闭合状态，请用手在卡扣中央位置施力，如图2中的左侧图所示。

步骤2 轻缓将FPC连接器的卡扣拨至垂直状态，如图3所示，再将线缆从外侧向板内水平插入。

 版权所有 © 华为技术有限公司

图 A-2 解开 FPC 连接器卡扣示意图

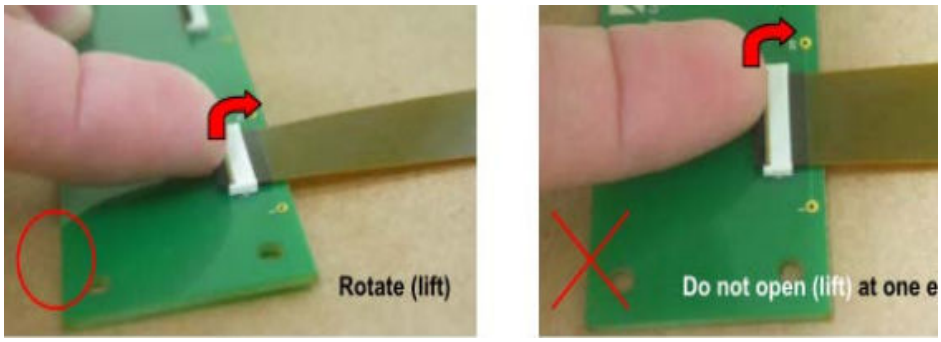
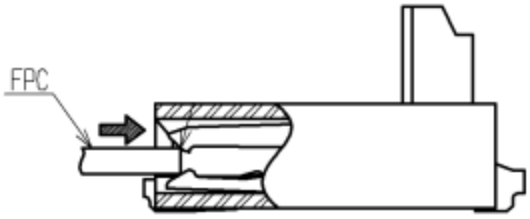


图 A-3 卡扣呈垂直状态示意图



----结束

A.2 连接器装配说明

Atlas 200I A2 加速模块金手指和MXM连接器互配，模块插入连接器后，需通过四个M3 x 2.7mm/5.5mm的配高垫或表贴螺母和底板PCB固定。装配步骤如图A-4所示。

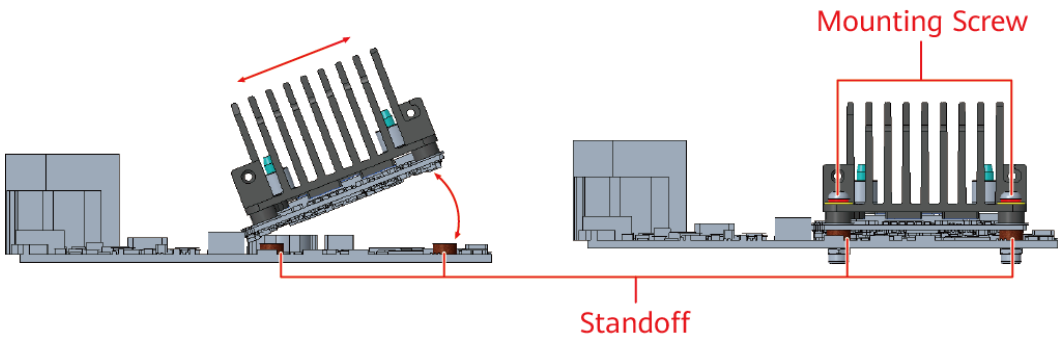
步骤1 将Atlas 200I A2 加速模块以25度到35度的角度斜插到底板MXM连接器上。

步骤2 按压Atlas 200I A2 加速模块至水平状态，固定到底板配高垫或表贴螺母上。

步骤3 拧紧四个M3螺钉 ，完成模块安装。

----结束

图 A-4 装配连接器



版权所有 © 华为技术有限公司

A.3 缩略语

A.3.1 A-E

A

AI	人工智能 （ Artificial Intelligence ）

B

BTB	板对板连接器（ Board to Board Connector ）

E

ECC	错误检查和纠错技术（ Error Checking and Correcting ）
eMMC	嵌入式多媒体卡（ Embedded Multimedia Card ）

A.3.2 F-J

F

FLOPS	每秒浮点运算次数（ Floating-point Operations Per Second ）

I

I2C	内部整合电路（ Inter-integrated Circuit ）

A.3.3 K-O

L

LPDDR	低功耗双倍速（ Low-power Double Data Rate ）

版权所有 © 华为技术有限公司

A.3.4 P-T

P

PWM	脉冲宽度调制（Pulse-width Modulation）
PCIe	快捷外围部件互连标准（Peripheral Component Interconnect Express）

R

RGMII	精简的千兆比媒介独立接口（Reduced Gigabit Media Independent Interface）

S

SPI	串行外设接口（Serial Peripheral Interface）

T

TFLOPS	每秒万亿次的浮点运算（teraFLOPS）

A.3.5 U-Z

U

UART	通用异步收发传输器（Universal Asynchronous Receiver/transmitter）
USB	通用串行总线（Universal Serial Bus）

版权所有 © 华为技术有限公司